BÁO CÁO TUẦN 1 — Phân tích yêu cầu hệ thống

Đề tài	AI Learning Assistant — Web hỗ trợ học tập cá nhân hóa
Sinh viên	Trần Đỗ Lan Phương
MSV	B23DCCN667
Giảng viên hướng dẫn	TS. Nguyễn Xuân Đức
Tuần	1

---

1. Mục tiêu tuần

- Xác định bài toán và phạm vi của đồ án.
- Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng.
- Lựa chọn công nghệ và phác thảo kiến trúc tổng thể.
- Thiết kế sơ bộ cơ sở dữ liệu và các API chính.
- Vẽ use case diagram để định hình các luồng người dùng.

---

2. Công việc đã thực hiện

2.1 Khảo sát bài toán

- Tìm hiểu nhu cầu cá nhân hóa học tập với 4 nhóm đối tượng: học sinh ôn THPT, người luyện IELTS, sinh viên học lập trình, người luyện tiếng Anh giao tiếp.
- Xác định 5 nhóm tính năng cốt lõi: quản lý tài khoản, đánh giá đầu vào, tạo lộ trình, luyện tập, phân tích tiến độ.

2.2 Phân tích yêu cầu chức năng (FR)

Nhóm	Số yêu cầu	Ưu tiên cao
User Management	4 (FR-001…004)	3
Assessment	4 (FR-005…008)	4
Learning Path	4 (FR-009…012)	3
Practice	4 (FR-013…016)	3
Analytics	4 (FR-017…020)	2

Tổng cộng 20 yêu cầu chức năng được liệt kê và gán mức ưu tiên.

2.3 Phân tích yêu cầu phi chức năng (NFR)

- **Hiệu năng:** API response < 2s, AI sinh câu hỏi < 5s, page load < 3s.
- **Bảo mật:** bcrypt cho mật khẩu, JWT 7 ngày, HTTPS.
- **Khả năng mở rộng:** Thiết kế modular, responsive trên cả desktop và mobile.

2.4 Lựa chọn công nghệ

Tầng	Công nghệ
Frontend	Next.js 15, React 19, TypeScript, Tailwind CSS v4, shadcn/ui
Backend	Express.js, TypeScript, Mongoose ODM

Database	MongoDB
AI Service	Claude API (mặc định) / OpenAI GPT
Auth	JWT + bcryptjs
Validation	Zod

2.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu

6 collection chính: `users`, `subjects`, `questions`, `assessments`, `learning_paths`, `practice_sessions`.

Quan hệ chính:

```
User 1—* Assessment
User 1—* LearningPath
User 1—* PracticeSession
Subject 1—* Topic (embedded)
Subject 1—* Question
Assessment 1—* Question (embedded snapshot)
```

2.6 Use Case Diagram

```
flowchart LR
    User([Người dùng])
    AI([Hệ thống AI])

    subgraph Auth[Quản lý]
        Register[Đăng ký]
        Login[Đăng nhập]
    end
    subgraph Assessment[Đánh giá]
        GenTest[Sinh test]
        TakeTest[Làm bài]
        Grade[Chấm điểm]
    end
    subgraph Learning[Học tập]
        Path[Xem lộ trình]
        Practice[Luyện tập]
    end

    User --> Auth & Assessment & Learning
    AI --> GenTest & Grade
```

2.7 Kiến trúc tổng thể

```
Frontend (Next.js) ──REST API──► Backend (Express) ──► MongoDB
                                          │
                                          └─► Claude API (AI)
```

---

3. Kết quả đạt được

- Tài liệu phân tích yêu cầu hoàn chỉnh với 20 FR + 8 NFR.
- Schema database và 3 endpoint khởi tạo (`/api/auth/register`, `/login`, `/me`) được lên kế hoạch.
- Use case diagram cấp tổng thể.

- Khẳng định stack công nghệ.

---

4. Khó khăn / Vấn đề gặp phải

- **Phạm vi rộng:** 4 đối tượng người dùng yêu cầu rất khác nhau (THPT vs IELTS vs lập trình). Đã giải quyết bằng cách trừu tượng hóa thành Subject/Topic và để AI tự thích ứng nội dung qua prompt.
- **Phân vân giữa Claude và GPT:** Quyết định ưu tiên Claude (chất lượng tiếng Việt tốt) nhưng kiến trúc thiết kế qua interface `IAIProvider` cho phép thay thế dễ dàng.

---

5. Hướng tuần tiếp theo

- Khởi tạo dự án backend (Express + TypeScript).
- Cấu hình MongoDB + Mongoose.
- Cài đặt JWT authentication và 3 endpoint auth.
- Thiết lập Swagger UI cho tài liệu API.